

Tecnológico Nacional de México

Campus Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Computo en la nube

5.2 Análisis y Diseño de una Arquitectura de Red en la Nube (Caso Real).

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Equipo:

Hugo Emilio Espinoza Tun 22050627

Contenido

Análisis del problema.....	1
Arquitectura.....	2
Justificación del proveedor (AWS).....	3
Selección de servicios	4
Seguridad	5
Escalabilidad	6
Acceso remoto	6
Manejo de incidentes (ataque simulado)	6
Optimización de costos.....	6
Justificación económica.....	7
Conclusión	7

Análisis del problema

Problemas principales

- El servidor local se satura en inscripciones (alto tráfico).
- Hay caídas frecuentes del sistema.
- No existe respaldo automático (riesgo de pérdida de datos).
- La red no está segmentada, todos tienen acceso similar.
- Falta de seguridad (sin firewall ni control de accesos).
- Acceso remoto limitado para estudiantes.
- Presupuesto limitado.

Riesgos actuales

- Caída total del sistema en momentos críticos.
- Pérdida de información académica.
- Accesos no autorizados (posible robo de datos).
- Saturación de red.
- Mala experiencia para estudiantes/docentes.

Necesidades tecnológicas

- Alta disponibilidad (que no se caiga).
- Escalabilidad (capacidad de aumentar usuarios).
- Seguridad (firewall y control de accesos).
- Acceso remoto a usuarios.
- Respaldos automáticos.
- Monitoreo del sistema.

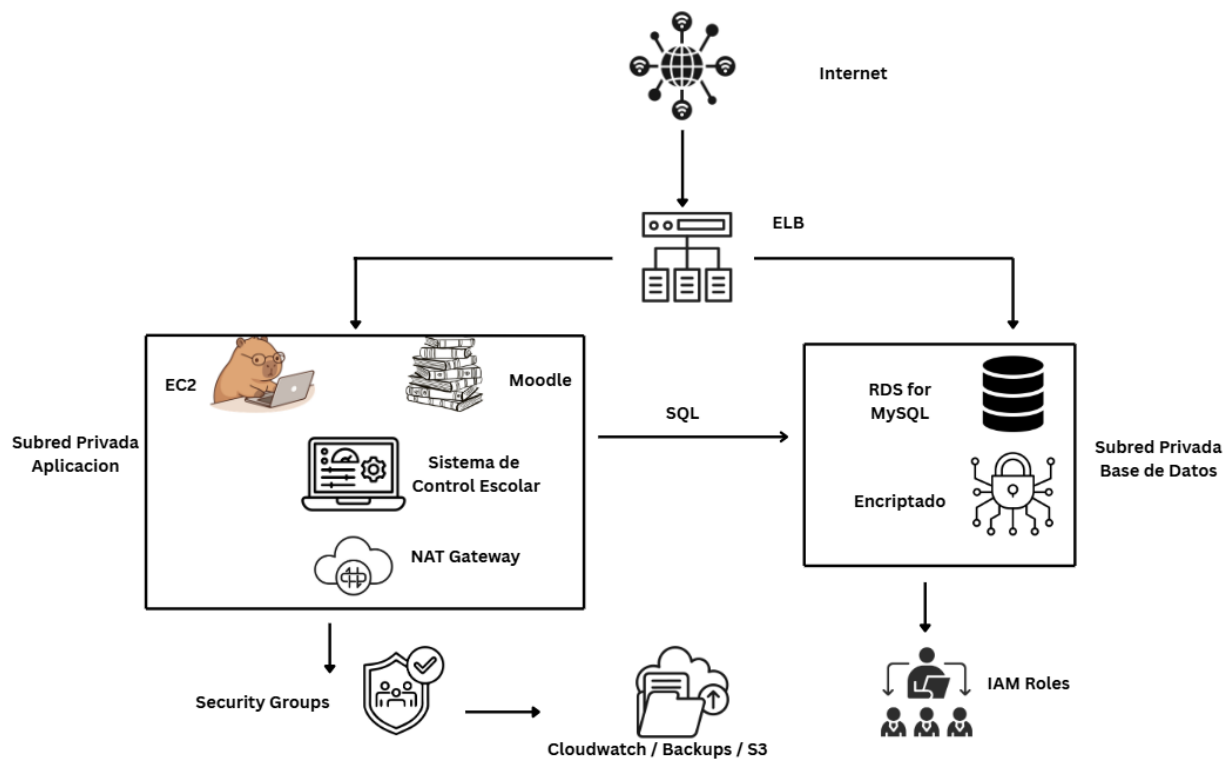
Tipos de usuarios

- Estudiantes (1200).
- Docentes (80).
- Administrativos.

Carga estimada

- 500 usuarios simultáneos normales
- Hasta 1500 usuarios en inscripciones (tráfico x3)

Arquitectura



La arquitectura se despliega dentro de una VPC con subredes privadas para la aplicación y la base de datos, asegurando aislamiento, seguridad y control del tráfico.

Proveedor elegido: AWS

Internet

|

Load Balancer (ELB)

|

EC2 (Servidor Web/App - Moodle + Sistema Escolar)

|

RDS (Base de Datos)

|

VPC (Red privada)

Security Groups + IAM

Componente	Servicio AWS	Función
Internet	-	Acceso de usuarios
Balanceador	Elastic Load Balancer (ELB)	Distribuye tráfico
Servidor	EC2	Ejecuta Moodle y sistema
Base de datos	RDS (MySQL)	Almacena datos
Red privada	VPC	Aislamiento de red
Seguridad	IAM + Security Groups	Control de acceso
Respaldo	AWS Backup / Snapshots	Copias automáticas
Monitoreo	CloudWatch	Supervisión del sistema

Justificación del proveedor (AWS)

Ventajas

- Muy usado en la industria
- Escalabilidad automática (Auto Scaling)
- Alta disponibilidad
- Muchos servicios integrados
- Seguridad avanzada

Desventajas

- Puede ser complejo al inicio
- Costos variables si no se controla bien

Selección de servicios

Necesidad	Servicio AWS
Servidor virtual	EC2
Base de datos	RDS for MySQL
Red	VPC
Seguridad	IAM + Security Groups
Balanceo	ELB
Almacenamiento	S3
Respaldo	AWS Backup / Snapshots
Monitoreo	CloudWatch

Upfront cost
0.00 USD

Monthly cost
108.17 USD

Total 12 months cost
1,298.04 USD
Includes upfront cost

[Get started for free](#)
[Contact Sales](#)

My Estimate
[Duplicate](#)
[Delete](#)
[Move to](#)
[Create group](#)
[Add support](#)
[Add service](#)

☐

Service Name

▼

☐

Status

▼

☐

Upfront cost

▼

☐

Monthly cost

▼

☐

Description

▼

☐

Region

▼

☐

Config Summary

▼

☐	Amazon EC2	-	0.00 USD	7.59 USD	-	US East (N. Virginia)	Tenancy (Shared Insta...
☐	Amazon RDS for My...	-	0.00 USD	54.86 USD	-	US East (N. Virginia)	Storage amount (20 G...
☐	Elastic Load Balancing	-	0.00 USD	22.27 USD	-	US East (N. Virginia)	Number of Application...
☐	Amazon Simple Stor...	-	0.00 USD	0.70 USD	-	US East (N. Virginia)	S3 Standard storage (...)
☐	Amazon CloudWatch	-	0.00 USD	22.75 USD	-	US East (N. Virginia)	Number of mobile OT...

Config Summary

Tenancy (Shared Instances), Operating system (Linux), Workload (Consistent, Number of instances: 1), Advance EC2 instance (t3.micro), Pricing strategy (On-Demand Utilization: 100 %Utilized/Month), Enable monitoring (disabled), DT Inbound: Not selected (0 TB per month), DT Outbound: Not selected (0 TB per month), DT Intra-Region: (0 TB per month)

Storage amount (20 GB), Storage for each RDS instance (General Purpose SSD (gp2)), Nodes (1), Instance type (db.t3.micro), Utilization (On-Demand only) (100 %Utilized/Month), Deployment option (Single-AZ), Pricing strategy (OnDemand)

Number of Application Load Balancers (1)

S3 Standard storage (30 GB per month), PUT, COPY, POST, LIST requests to S3 Standard (1000), GET, SELECT, and all other requests from S3 Standard (2000), Data returned by S3 Select (0 GB per month), Data scanned by S3 Select (0 GB per month)

Number of mobile OTEL events and spans or spans per visit (70), Mobile sampling rate (1), Number of Metrics (includes detailed and custom metrics) (15), GetMetricData: Number of metrics requested (0), GetMetricWidgetImage: Number of metrics requested (0), Number of other API requests (0), Number of vCPUs monitored by Database Insights (2 per hour), Number of Aurora Capacity Units (ACUs) monitored by Database Insights (0 per hour), Number of Aurora Capacity Units (ACUs) monitored by Database Insights (0 per hour), Number of Dashboards (1), Number of composite alarms (), Number of alarms defined with a Metrics Insights query (3)

Seguridad

Firewall (Security Groups)

- Permitir:
 - HTTP (80)
 - HTTPS (443)
 - SSH solo desde IPs autorizadas
- Bloquear todo lo demás

Control de accesos

- IAM Roles:
 - Admin
 - Docente
 - Estudiante
- Autenticación segura (contraseñas fuertes)
- Aplicación del principio de menor privilegio

Respaldo

- Backups automáticos en RDS
- Snapshots diarios
- Archivos en S3

Escalabilidad

- Uso de **Auto Scaling en EC2**
- Configuración base:
 - 1 instancia activa en condiciones normales
- Durante inscripciones:
 - Agregar más instancias
- Después
 - Reducir para ahorrar costos

Acceso remoto

- Plataforma accesible vía
 - Navegador web
- Uso de HTTPS para seguridad
- Disponible 24/7

Manejo de incidentes (ataque simulado)

- Bloqueo de tráfico mediante Security Groups
- Uso de AWS Shield para mitigar ataques
- Monitoreo y alertas con CloudWatch
- Registro de eventos para análisis
- Aislamiento de instancias comprometidas

Optimización de costos

- Uso de instancias pequeñas (t3.micro / t3.small)
- Uso de Auto Scaling (solo se paga más en picos)
- Base de datos en configuración básica
- Uso de almacenamiento económico (S3)

- Eliminación de recursos innecesarios
- Modelo de pago por uso

Justificación económica

La arquitectura propuesta se diseñó considerando el presupuesto máximo de \$8,000 MXN mensuales. Para lograrlo, se utiliza una configuración base de bajo costo que opera en condiciones normales, y se implementa Auto Scaling para incrementar recursos únicamente en periodos de alta demanda, como inscripciones.

Esto permite mantener un equilibrio entre rendimiento y costo, asegurando que el sistema sea funcional, escalable y económicamente viable.

Se prioriza una arquitectura costo-eficiente en lugar de una alta redundancia completa, debido a la restricción presupuestaria.

Conclusión

La implementación de una arquitectura en la nube permite resolver los problemas actuales de la universidad, mejorando la disponibilidad, seguridad y escalabilidad del sistema.

El uso de AWS proporciona una solución flexible que soporta hasta 500 usuarios simultáneos y se adapta a picos de hasta 1500 usuarios durante inscripciones, evitando caídas del sistema.

Además, el uso de balanceadores de carga, respaldos automáticos y control de accesos mejora significativamente la confiabilidad del servicio.

Finalmente, mediante la optimización de recursos y el uso de Auto Scaling, la solución se mantiene dentro del presupuesto establecido, cumpliendo con los requerimientos técnicos y económicos del caso.